

Desenvolvimento de um jogo sério com captura de movimentos para reabilitação fisioterapêutica de pessoas com fibromialgia

MARIA VICTÓRIA BRITO VALENTIM

ORIENTADORA: PROFA. DRA. JULIANA DA COSTA FEITOSA

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação teórica
- 3 Metodologia
- 4 Sobre o jogo
- 5 Considerações finais
- 6 Referências

Introdução

Introdução

FIBROMIALGIA

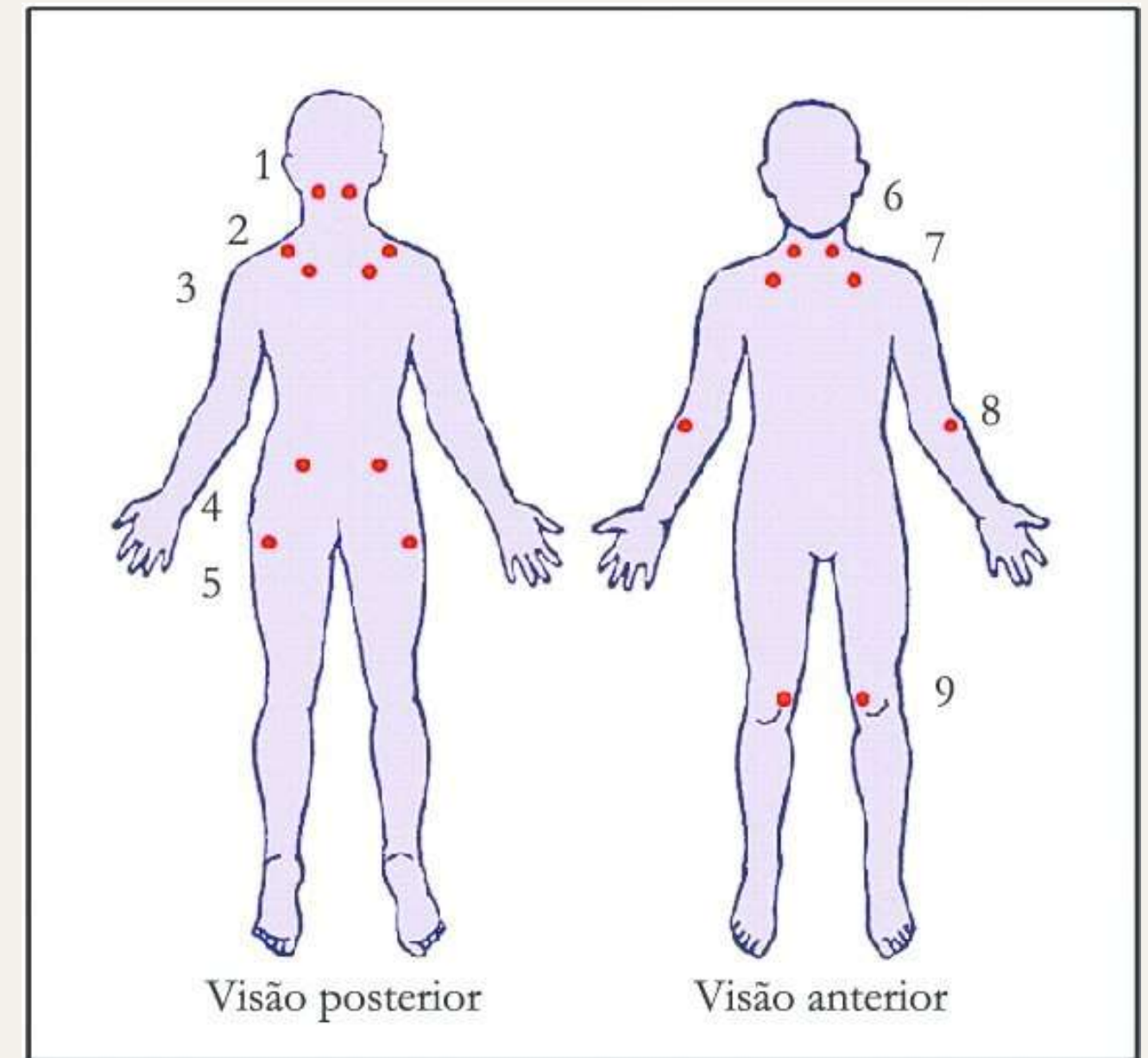
Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), cerca de 15 milhões de brasileiros são acometidos por algum tipo de doença reumatológica (SBR, 2023).

Introdução

FIBROMIALGIA

A Fibromialgia é uma síndrome caracterizada por uma dor musculoesquelética não inflamatória.
Sintomas: Fadiga, distúrbios do sono, e alterações psicológicas, presença de *tender points*;

Localização dos 18 *tender points*



Fonte: (Bueno et. al., 2012)

Introdução

JOGOS SÉRIOS

Os jogos são atividades com objetivos e regras bem definidos que proporcionam algum tipo de desafio ou conflito para os participantes, possuindo como objetivo principal o entretenimento dos jogadores (Nakamura et al., 2020).

Introdução

JOGOS SÉRIOS

Os jogos sérios possuem o objetivo de promover aprendizado, conscientização ou desenvolvimento de habilidades, mantendo o engajamento e a motivação.

O uso de jogos sérios em reabilitação de problemas musculoesqueléticos auxilia os médicos na aplicação de determinados exercícios, além de integrar a análise dos dados gerados durante a sessão (Favre; Cantaloube; Jolles, 2023).

Introdução

JOGOS SÉRIOS NA SAÚDE

Na área da saúde os jogos sérios vem sendo amplamente utilizados.

Na literatura há diversos trabalhos que tratam do uso de jogos sérios na área da saúde, como no trabalho de Balista (2013), que analisa as possibilidades do uso de jogos sérios na área da saúde e que possam ser usados também como ferramenta de avaliação pelos profissionais da área.

Problemática

- Dificuldade na execução de tarefas simples, afetando a qualidade de vida das pessoas;
- Etiologia desconhecida, dificuldade do diagnóstico;
- O tratamento consiste em amenizar os sintomas relatados;

Problemática

- Segundo a SBR, cerca de 3% da população brasileira convive com a fibromialgia;
- Dentre dez pacientes, cerca de sete a nove são mulheres (Ministério da saúde, 2025).

Justificativa

O terceiro objetivo proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), para atingir um desenvolvimento sustentável até 2030 consiste em:

“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”

Justificativa

Um dos métodos de tratamento utilizados para o tratamento da fibromialgia é a cinesioterapia, que consiste na aplicação de diferentes exercícios estruturados feito de forma repetitiva e adaptada, a fim de preservar ou aprimorar o estado funcional do paciente, e por meio destes exercícios foi constatada uma melhora no quadro dos pacientes (Matei et al., 2024).

Justificativa

Jogos são atividades conhecidas por serem divertidas e os jogos sérios possuem como objetivo engajar os jogadores em uma atividade mais séria (Damasevicius; Maskeliunas; Blazauskas, 2023).

Portanto este trabalho se justifica ao propor uma forma lúdica de realizar o tratamento fisioterapêutico da fibromialgia, gerando mais engajamento e contribuindo com o bem-estar dos pacientes.

Objetivos

Objetivo geral

O objetivo do trabalho foi desenvolver um jogo sério utilizando *Markerless Motion Capture* (MMC), para auxiliar no tratamento fisioterapêutico de pessoas com fibromialgia.

Objetivos específicos

- Compreender as abordagens de fisioterapia para o tratamento de fibromialgia;
- Desenvolver mecânicas que simulem os exercícios realizados em fisioterapia;
- Compreender o funcionamento e desempenho do *MediaPipe Pose* para realizar captura de movimento; e
- Realizar testes de desempenho do jogo final.

Fundamentação teórica

Captura de movimento

Em ambientes de realidade virtual (RV), a sensação de imersão depende diretamente da capacidade do usuário de navegar e interagir com os objetos presentes no cenário. Para isso, são empregadas diferentes técnicas de interação, como:

- Interação direta;
- Interação com controles físicos; e
- Interação com controles virtuais.

Captura de movimento

Interação direta



Interação com
controles físicos



Interação com
controles virtuais



Captura de movimento

Segundo Duarte et al. (2025), a captura de movimento consiste na gravação e amostragem de movimentos em dados tridimensionais. Essa tecnologia é amplamente utilizada em diversas áreas, como no entretenimento, por meio de efeitos visuais e animações.

- Sistemas ópticos; e
- Não ópticos.

Captura de movimento

Sistema óptico



Sistema não óptico

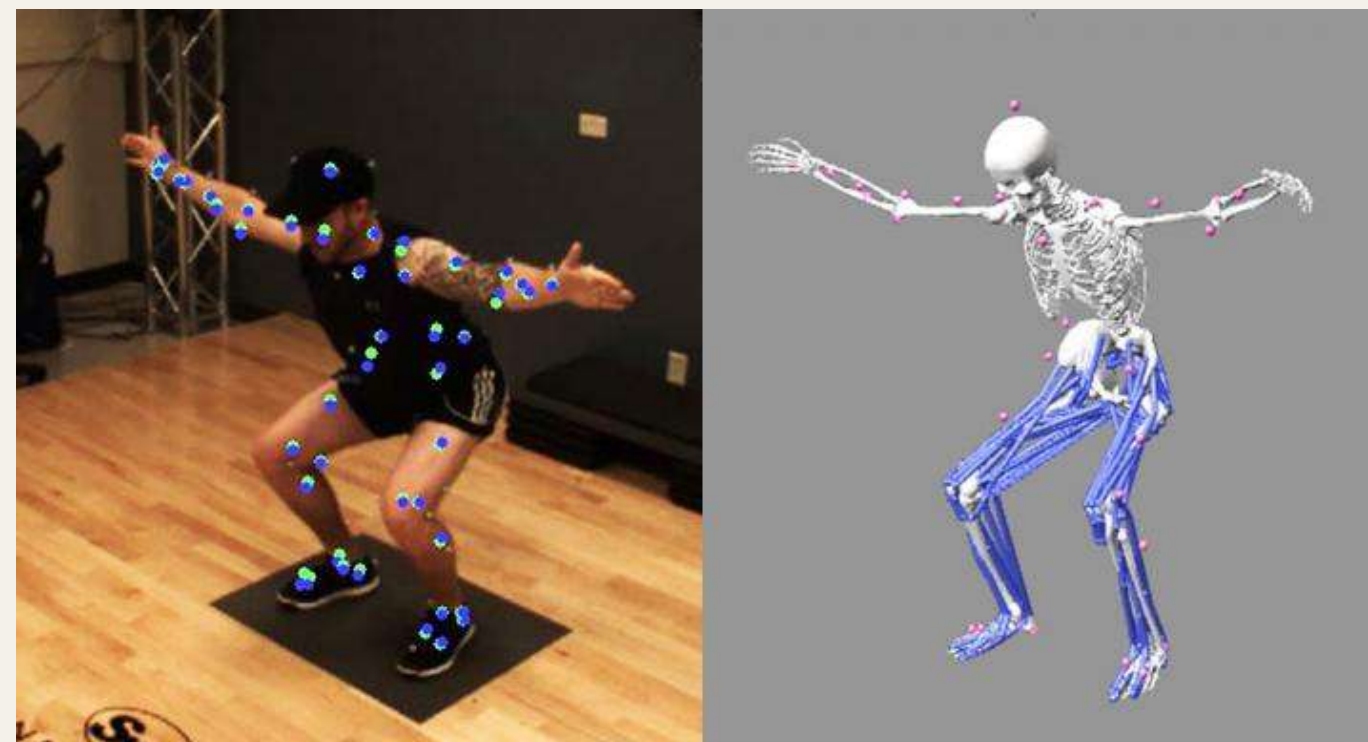


Captura de movimento



Captura de movimento

Outro tipo de sistema óptico consiste no *Markerless Motion Capture*, que significa captura de movimento sem o uso de marcadores em tradução livre. Ele utiliza de uma câmera com sensor de profundidade, visão computacional e *machine learning*.



Metodologia

Ferramentas

UNITY

A *Unity3D*, ou apenas *Unity*, é uma plataforma interativa para desenvolvimento de interfaces e aplicações que utilizam de gráficos 2D e 3D (Unity, 2025).



Ferramentas

UNITY

Amplamente utilizada para o desenvolvimento de jogos multiplataforma pela sua facilidade e variedade de ferramentas que auxiliam a trazer maior imersão, qualidade gráfica e um melhor desempenho às aplicações.

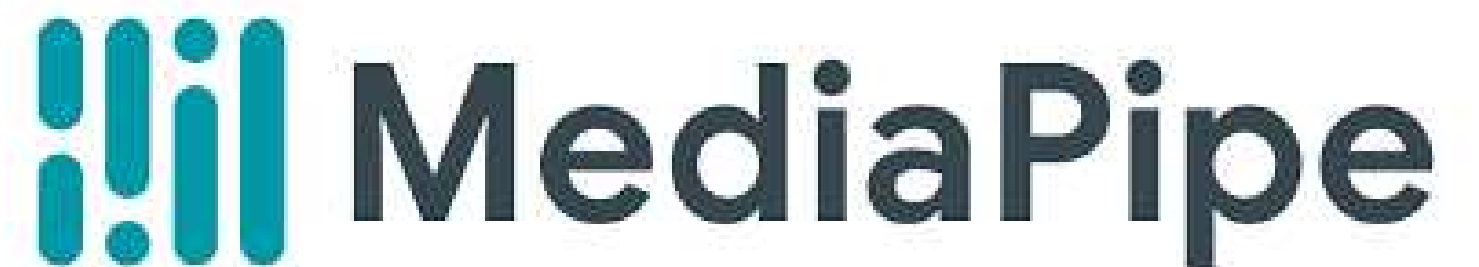


Ferramentas

MEDIAPIPE POSE

O *MediaPipe* é um *framework open source* que utiliza modelos de *Machine Learning* (ML) para disponibilizar soluções de texto, áudio e vídeo (Lugaresi et al., 2019).

Dentre as soluções de vídeo, temos o *MediaPipe Pose*, uma rede neural convolucional que é capaz de identificar pontos de referência do corpo humano em imagens ou vídeos.



Ferramentas

MEDIAPIPE POSE

Ele pode receber como entrada imagens estáticas, frames de vídeos decodificados e *feed* de vídeo ao vivo.

A *task* gera como saída os pontos de referência em coordenadas de imagem normalizadas, posiciona os macros em coordenadas mundiais e uma máscara de segmentação para a pose (opcional).



Ferramentas

MEDIAPIPE POSE

Por meio do *MediaPipe Pose* é possível identificar os principais pontos do corpo, analisar a postura e categorizar os movimentos (Google AI, 2025).

Com o seu uso em aplicações de condicionamento físico, uma tarefa específica para inferência em tempo real foi desenvolvida, o *BlazePose*.

Ferramentas

HUAWEI IDEAHUB

O *Huawei IdeaHub* é uma lousa interativa desenvolvida pela empresa *Huawei* para ser utilizada em reuniões online. Com uma câmera de 55 mm e resolução 4K, a lousa também conta com o sistema operacional Windows 10 x64, CPU com oito núcleos e memória RAM de 8 GB (Huawei, 2025).

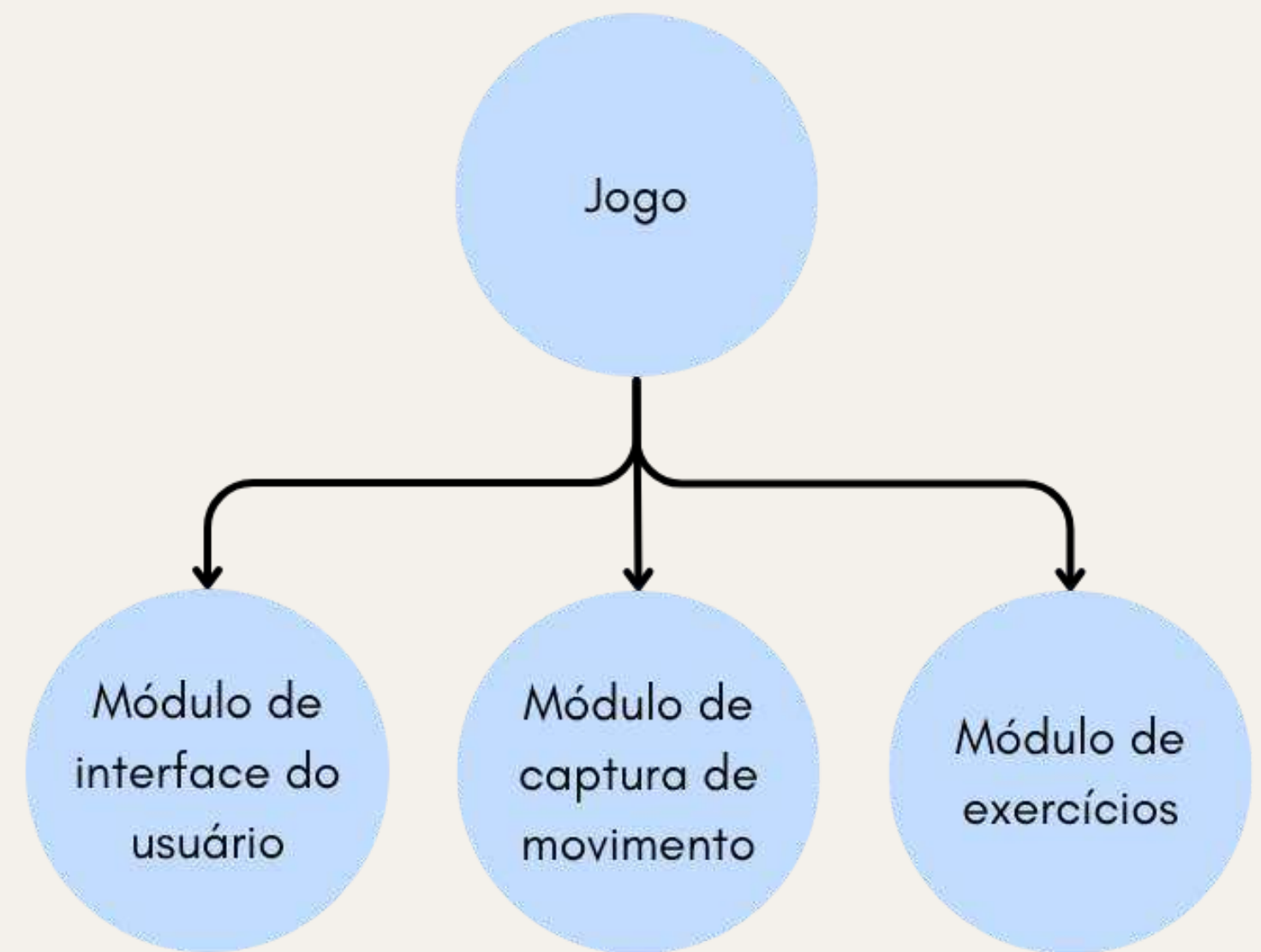


Metodologia

MÓDULOS

Para a realização do trabalho as etapas de desenvolvimento foram divididas em módulos:

- Interface do usuário;
- Captura de movimento; e
- Exercícios.



Metodologia

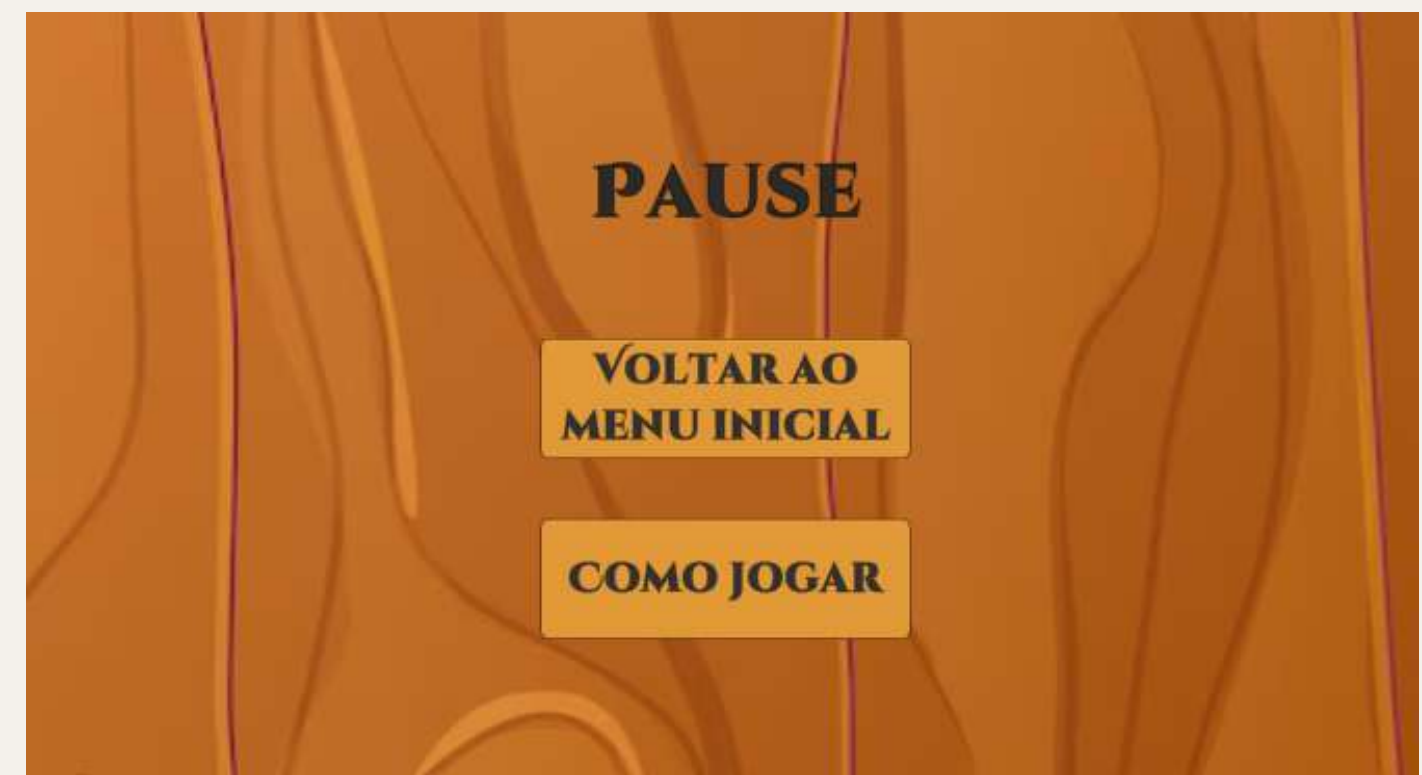
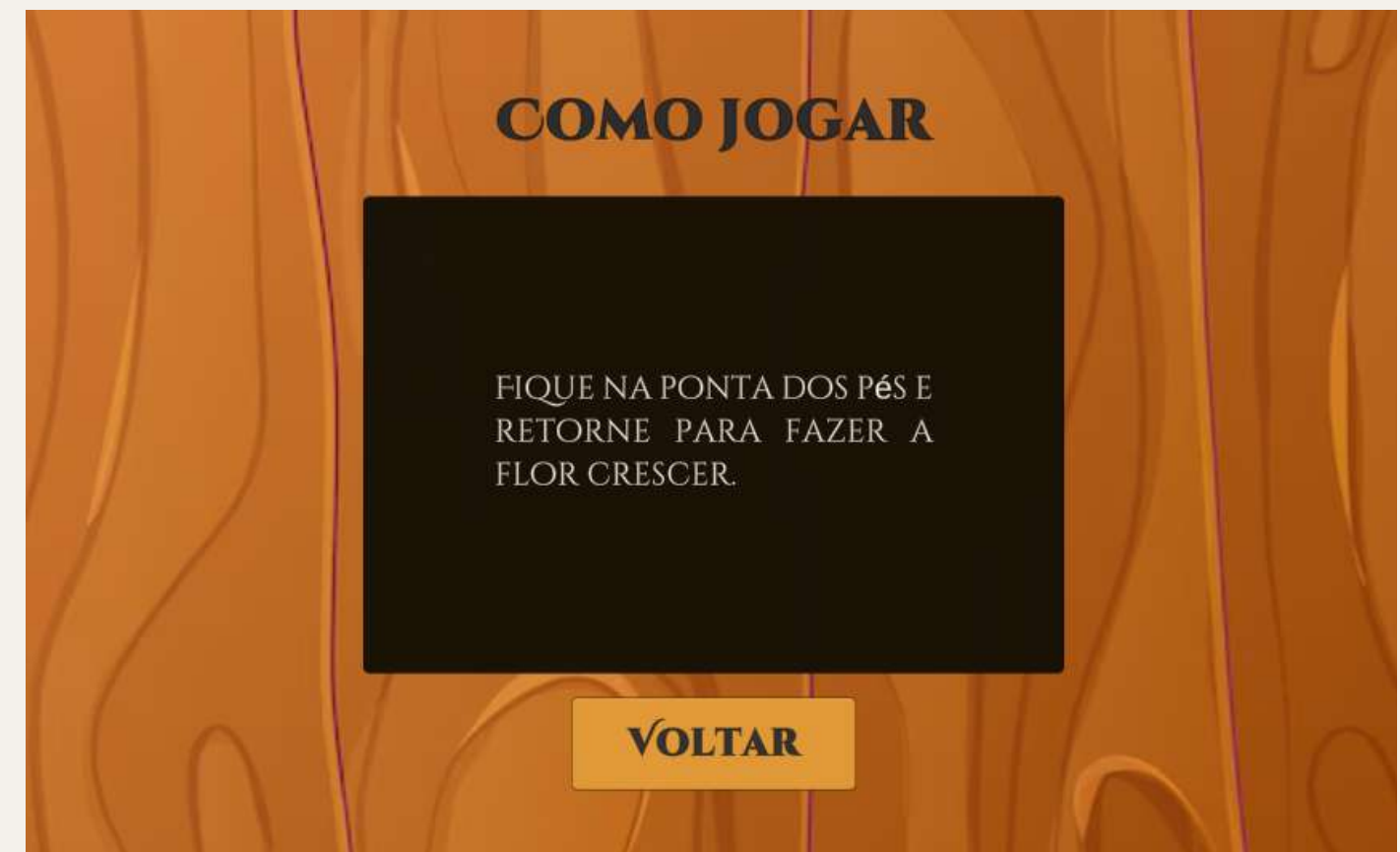
INTERFACE DO USUÁRIO

O módulo de interface do usuário contém todo o conteúdo gráfico presente no jogo, como o menu inicial, as cenas das fases e os objetos utilizados para a construção dos cenários.



Metodologia

INTERFACE DO USUÁRIO

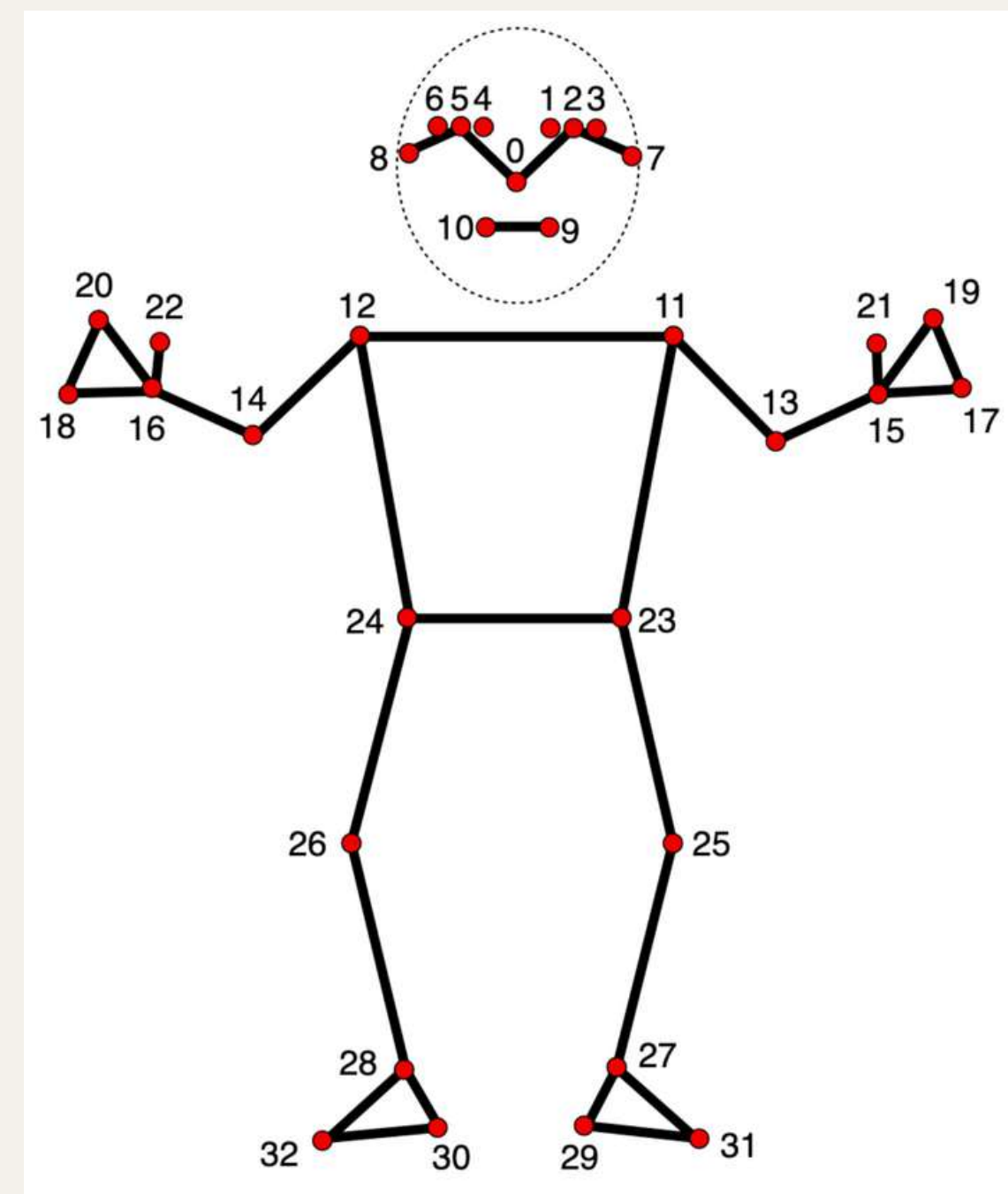


Metodologia

CAPTURA DE MOVIMENTOS

Para integrar o *BlazePose* à *Unity* foi necessário o uso de um *plugin* chamado *BlazePoseBarracuda*, desenvolvido por CreativeIKEP.

O plugin utiliza dois subpacotes, o *Pose Detection Barracuda* e *Pose Landmark Barracuda*, cujo primeiro executa a detecção de pose em uma imagem ou vídeo, e o segundo realiza o mapeamento completo da pose com uma estimativa de 33 pontos de referência.



Metodologia

CAPTURA DE MOVIMENTOS

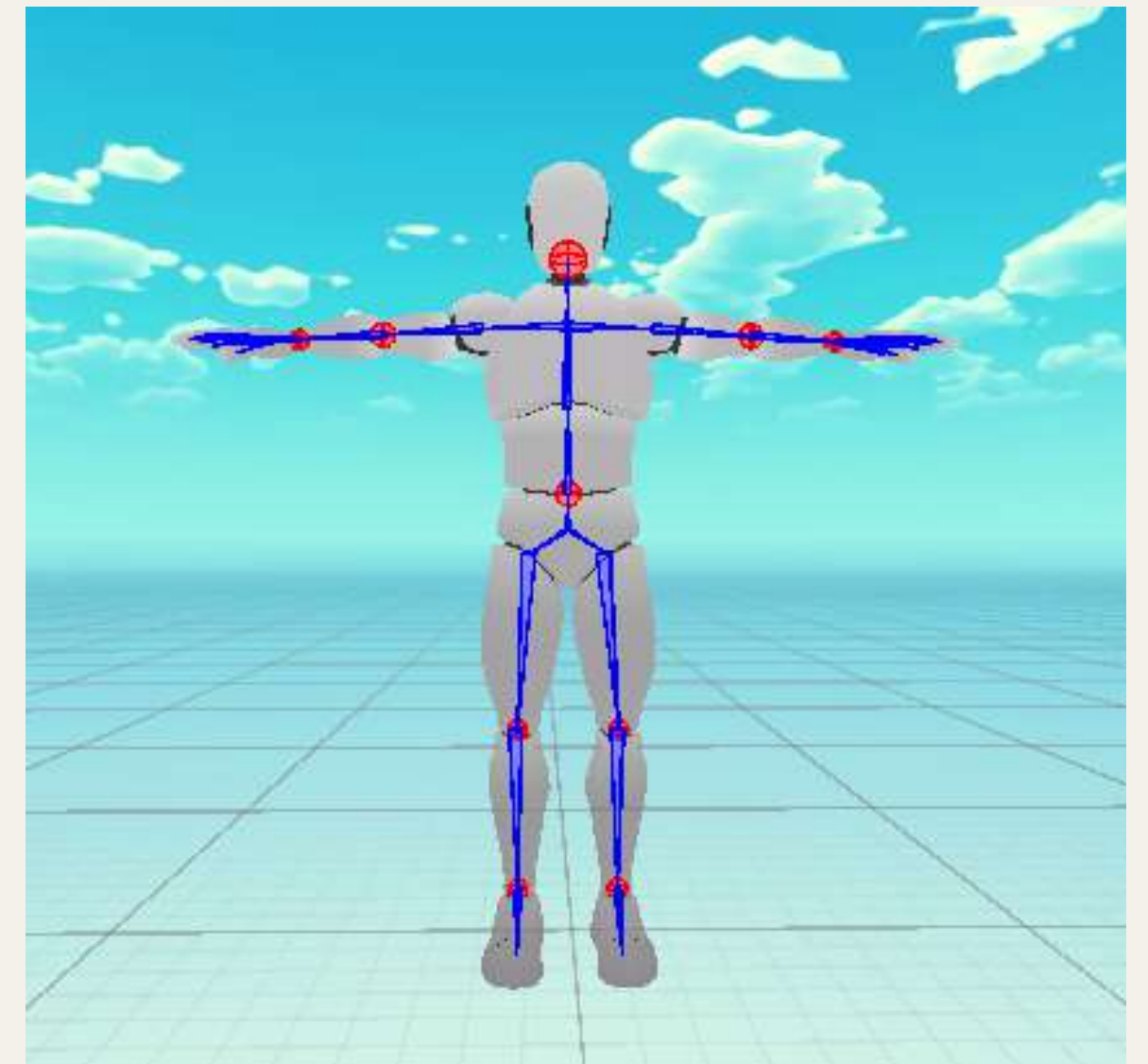
O *MediaPipe Pose* gera como saída um vetor com as coordenadas do ponto e um valor *W* indicando a pontuação de previsão do ponto.

Os pontos são tratados e convertidos para as coordenadas da *Unity* por meio de uma função que utiliza a escala do avatar para que o movimento fique de acordo com o tamanho do personagem em cena.

Metodologia

CAPTURA DE MOVIMENTOS

A fim de animar um modelo tridimensional, foi necessária a construção de um *rig*. Com a estrutura pronta foi possível aplicar *constraints*, um componente que estabelece restrições associando a posição, escala ou rotação de um objeto filho a de um objeto pai, fazendo com que as alterações que o objeto filho sofra sejam restritas aquelas realizadas pelo objeto pai (Unity, 2018).



Metodologia

EXERCÍCIOS

As mecânicas de exercícios desenvolvidas foram pensadas com base nas atividades propostas, sendo as duas fases do jogo sério referentes aos exercícios de fortalecimento muscular global, como por exemplo flexores plantares, e os exercícios preparatórios, tais como caminhada lenta e regular.

Metodologia

EXERCÍCIOS

Tabela 1 - Atividades propostas durante as sessões.

Tempo	Atividade
10 minutos	Exercícios preparatórios (caminhada lenta e alongamento muscular)
10 minutos	Exercício aeróbio a 65-75% da FCmáx (caminhada e polichinelos)
20 minutos	Exercícios de fortalecimento muscular global (flexores plantares, flexores de joelho, extensores de quadril, flexores de quadril, abdutores de quadril, adutores de quadril, rotadores de tronco, abdutores horizontais de ombro, adutores horizontais de ombro, rotadores internos de ombro e rotadores externos de ombro)
10 minutos	Exercício aeróbio 65-75% da FCmáx (bicicleta estacionária e caminhada)
10 minutos	Relaxamento

Fonte: SANTOS et al. (2020)

Sobre o jogo

O nome FibroQuest resulta da junção das palavras fibromialgia e *quest* (termo em inglês que significa “busca” ou “missão”), simbolizando a busca por uma melhor qualidade de vida e por equilíbrio no enfrentamento da síndrome.

O gênero do jogo sério pode ser classificado como um *Exergame*, cujo objetivo é integrar a diversão dos jogos à atividades físicas, sendo necessário o jogador executar movimentos corporais para progredir no jogo.



Jogabilidade



Jogabilidade



História

O jogo FibroQuest se desenvolve ao longo de uma caminhada por uma montanha. Durante o percurso, o jogador encontra diversas estações nas quais deve cumprir desafios para prosseguir. Ao longo do caminho, também é possível coletar estrelas, que poderão ser utilizadas posteriormente para adquirir itens colecionáveis. O jogador vence ao concluir todos os desafios e alcançar o cume da montanha.

Considerações finais

O jogo FibroQuest tem como objetivo utilizar tecnologias de MMC para integrar a prática fisioterapêutica ao entretenimento dos jogos digitais. As mecânicas e a ambientação foram desenvolvidas com o intuito de serem simples e dinâmicas, de modo a englobar usuários com diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia, tornando a experiência mais acessível, inclusiva e motivadora para distintos públicos, além de promover um método alternativo para o tratamento da fibromialgia, uma área ainda pouco explorada.

- Inclusão de mais desafios;
- Aprimoramento do módulo de captura;
- Adição de um módulo de análise de progressão;
- Itens colecionáveis; e
- Pesquisa qualitativa para analisar o real efeito do FibroQuest em tratamentos

Diante do desenvolvimento deste trabalho, foi possível compreender de forma mais ampla os desafios enfrentados no tratamento da fibromialgia e reconhecer o potencial dos jogos digitais e das tecnologias de captura de movimento como ferramentas complementares nesse processo. A experiência evidenciou que essas tecnologias podem contribuir para tornar o tratamento mais dinâmico, engajador e acessível, impactando positivamente a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, o estudo reforça a importância de se dedicar maior atenção e aprofundamento a esse tema, ainda pouco explorado, mas que impacta profundamente a vida de muitas pessoas.

Referências

ALVES, L. M.; BAIENSE, Y. A.; CONCEIÇÃO, R. N.; MOREIRA, P. C.; CAMILO, T. B.

Atuação da fisioterapia no tratamento de pacientes com fibromialgia.

Cadernos Camilliani

e-ISSN: 2594-9640, v. 18, n. 3, p. 3037–3051, 2021.

ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Os objetivos do desenvolvimento sustentável

no Brasil. 2025. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3>>.

Acesso em: 27 mar.

2025.

BALISTA, V. G. Sistema de realidade virtual para avaliação e reabilitação de déficit motor.

Proceedings do XII Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital, p. 16–18, 2013.

Referências

BAZAREVSKY, V.; GRISHCHENKO, I.; RAVEENDRAN, K.; ZHU, T.; ZHANG, F.;

BUENO, Roberta Chiden et al. Exercício físico e fibromialgia/Physical exercise and fibromyalgia. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 20, n. 2, 2012.

GRUNDMANN, M. Blazepose: On-device real-time body pose tracking.
arXiv preprint
arXiv:2006.10204, 2020.

CLEMENTE, C.; CHAMBEL, G.; SILVA, D. C.; MONTES, A. M.; PINTO, J. F.; SILVA,

Referências

H. P. d. Feasibility of 3d body tracking from monocular 2d video feeds in musculoskeletal telerehabilitation. Sensors, MDPI, v. 24, n. 1, p. 206, 2023. ISSN 0104-0707. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2022-0299en>>.

CREATIVEIKEP. BlazePoseBarracuda. 2021. Disponível em: <<https://github.com/creativeIKEP/BlazePoseBarracuda/tree/main>>. Acesso em: 16 out. 2025.

DAMAŠEVIČIUS, R.; MASKELIŲNAS, R.; BLAŽAUSKAS, T. Serious games and gamification in healthcare: a meta-review. Information, MDPI, v. 14, n. 2, p. 105, 2023.

Referências

FAVRE, J.; CANTALOUBE, A.; JOLLES, B. M. Rehabilitation for musculoskeletal disorders: the emergence of serious games and the promise of personalized versions using artificial intelligence. Journal of clinical medicine, MDPI, v. 12, n. 16, p. 5310, 2023.

GALVEZ-SÁNCHEZ, C. M.; PASO, G. A. Reyes del. Diagnostic criteria for fibromyalgia: critical review and future perspectives. Journal of clinical medicine, MDPI, v. 9, n. 4, p. 1219, 2020.

Referências

GOOGLE AI, f. d. Guia de detecção de pontos de referência de poses. 2025. Disponível em: <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker?hl=pt-br>. Acesso em: 29 out. 2025.

Obrigada pela
atenção!